Artefacto A1: Hoja de Taller EC4 — Del divisor fasorial al filtro RC

Evaluación Formativa W15S3 — Sesión Analítica

Nombre: _____ **Registro:** _____ **Fecha:** _____

*Convención obligatoria: Referencia coseno, fasores de amplitud **pico**; $j^2 = -1$; $\omega = 2\pi f$. Trabaje con unidades, procedimiento visible y signos explícitos. NO utilice resultados experimentales previos.*

A1.1 Diagnóstico Inicial (10 min — INDIVIDUAL)

D1. Sea $v(t) = 3\cos(100\pi t + \pi/6)$ V. Identifique:

V_m (pico): _____ ω: _____ f: _____ T: _____ ϕ (°): _____

Escriba $\tilde{V}$ en forma polar: _____. ¿El fasor describe la carga transitoria completa? _____

D2. Sea $v_b(t) = 4\cos(200\pi t - \pi/3)$ V. Escriba $\tilde{V}_b$ en polar y rectangular:

Polar: _____ Rectangular: _____.

¿Es correcto afirmar que v_b retrasa 90° a v del inciso D1? Justifique en una frase:

D3. Escriba Z_C de un capacitor ideal en régimen AC y sus unidades: _____.

Explique qué ocurre con $|Z_C|$ al duplicar la frecuencia de la fuente:

A1.2 Fasores e Impedancias (20 min — PAREJAS, registro individual)

I1. Dos senoides a igual frecuencia: $v_a = 5\cos(400\pi t)$ V y $v_b = 2\cos(400\pi t - \pi/2)$ V.

$\tilde{V}_a =$ _____ $\tilde{V}_b =$ _____ ¿Cuál adelanta y cuál retrasa? _____.

Desfase en grados: _____ Retraso temporal equivalente (Δt) en ms: _____.

Dibuje ambas flechas en el plano complejo indicando sus ángulos:

I2. Complete la tabla de impedancias:

Elem.	**Ley Temporal**	$Z(\omega)$ [Ω]	$\lvert Z\rvert$ [Ω]	$\arg Z$	**Al duplicar** f
R					
L					
C					

I3. Para $R = 1\,\text{k}\Omega$, $L = 10\,\text{mH}$, $C = 1\,\mu\text{F}$ a $f = 1\,\text{kHz}$:

$\omega =$ _____ $Z_R =$ _____ $Z_L =$ _____ $Z_C =$ _____.

Repita **SOLO los módulos** si la frecuencia es $f = 2\,\text{kHz}$:

$|Z_R| =$ _____ $|Z_L| =$ _____ $|Z_C| =$ _____.

I4. Desde $i_C = C\frac{dv_C}{dt}$ y $v_C(t) = \Re\{\tilde{V}_C e^{j\omega t}\}$, obtenga Z_C. ¿Por qué $j\omega C$ NO es la impedancia?

A1.3 Circuito RC y Función de Transferencia (20 min — GUIADO)

R1. Dibuje el circuito eléctrico: Generador AC ideal entre `in` y `GND`; Resistor de $10\,\text{k}\Omega$ entre `in` y `out`; Capacitor de $1\,\mu$F entre `out` y `GND`. Identifique $\tilde{I}$, Z_R, Z_C, $\tilde{V}_{\text{in}}$, $\tilde{V}_{\text{out}}$ y polaridades.

R2. Deducción del Divisor fasorial:
$\tilde{V}_{\text{in}} = \tilde{I}($ _____ $+$ _____ $) \implies \tilde{V}_{\text{out}} = \tilde{I}\cdot$ _____
$H(j\omega) = \frac{\tilde{V}_{\text{out}}}{\tilde{V}_{\text{in}}} =$ _____ $=$ _____.

R3. Defina $x = \omega RC$. Multiplique H por su conjugado para obtener su forma rectangular, su módulo $|H|$ y fase $\arg H$. ¿Por qué H es adimensional?

R4. Analice el límite de la ganancia. Si $f \to 0$: _____. Si $f \to \infty$: _____.
La salida medida sobre el capacitor actúa como filtro: [ ] Pasabajos [ ] Pasaaltas.

A1.4 Taller Numérico de Frecuencia (20 min)

F1. Con $R = 10\,\text{k}\Omega$ y $C = 1\,\mu$F, calcule con unidades:
$\tau = RC =$ _____ $\omega_c = \frac{1}{RC} =$ _____ $f_c = \frac{\omega_c}{2\pi} =$ _____.

F2. Complete la tabla de predicción ideal (use al menos 4 decimales para $|H|$):

Condición	f **(Hz) calc.**	$x = \omega RC$	**Módulo** $\lvert H\rvert$	**Fase** ϕ_H $(^\circ)$	**Interpretación Física**
$0.1 f_c$		0.1			
f_c		1.0			
$10 f_c$		10.0			

F3. Si en $f = f_c$ la fuente inyecta $\tilde{V}_{\text{in}} = 2\angle 0^\circ$ V (Amplitud pico), determine el fasor $\tilde{V}_{\text{out}}$ y escriba la señal temporal correspondiente $v_{\text{out}}(t)$:

F4. ¿La frecuencia de la senoide de salida cambia al aumentar la f de la fuente? _____

A1.5 Anticipo y A1.6 Exit Ticket (5 min — INDIVIDUAL)

B1. Usando $G_{dB} = 20\log_{10}|H|$: ¿A qué valor dB equivale $|H| = 1$? _____ ¿Y $|H| = 1/\sqrt{2}$?

XT1. Para el RC con salida en el capacitor en $\omega RC = 1$: Determine $|H| =$ _____ y $\phi_H =$ _____.
Describa en una frase qué ocurre con la amplitud y fase de la salida:

XT2. Explique físicamente mediante Z_C por qué $|\tilde{V}_{\text{out}}/\tilde{V}_{\text{in}}| \to 0$ cuando $\omega \to \infty$.

Duda para la siguiente clase: _____